

09. 데이터·API 카탈로그 (Data & API Catalog)

09. 데이터·API 카탈로그 (Data & API Catalog)

문서 정보

버전: v1.0 | 작성일: 2026-05-03 | 상태: 초안 | 작성자: 경북대학교 AI/빅데이터 전문가 양성 과정 — TBD팀

한 줄 요약

본 프로젝트가 사용하는 공공 영양 데이터 5종 + AI 데이터셋 1종 + 외부 API 4종 + 모바일 헬스 SDK 2종 의 출처·라이선스·비용·인증절차·호출 예시·사용 제약을 통합 정리. 각 자원이 07번 알고리즘 어디에서 사용되는지 명확히 매핑.

목차

- 1. 데이터·API 전체 지도
- 2. 알고리즘 ↔ 데이터 매핑
- 3. 공공 영양 데이터
- 4. AI 학습용 데이터셋
- 5. 외부 API
- 6. 모바일 헬스 데이터 SDK
- 7. 향후 통합 가능성
- 8. 데이터 거버넌스
- 9. 비용 추정 통합

1. 데이터·API 전체 지도

데이터 소스 카테고리 (12종)

● 공공 영양 데이터 (5종)

① KDRIs 2020 (한국영양학회)

② 식약처 식품영양성분 Open API

③ 식약처 건강기능식품 원료 DB

④ 농진청 국가표준식품성분표

⑤ 식품안전나라

— 권장 섭취량 기준

— 식품 영양 정보

— 영양제 기능성 정보

— 한식·전통식품 보강

— 검수용 웹 DB

● AI 학습용 데이터셋 (1종)

⑥ AI Hub 음식 이미지 데이터셋

— Phase 3 식단 인식

● 외부 API (4종)

⑦ Google Cloud Vision API

⑧ Naver CLOVA OCR

⑨ Anthropic Claude API

⑩ OpenAI GPT API

— OCR (주력)

— OCR (백업)

— LLM (주력)

— LLM (백업)

● 모바일 헬스 SDK (2종)

⑪ Apple HealthKit

⑫ Google Health Connect

— iOS 헬스 데이터

— Android 헬스 데이터

● 향후 통합 (2종, Year 2~3)

• LDB-E 마이데이터 (레몬헬스케어)

• 건강정보 고속도로 (보건복지부)

— 의료기관 연계

— 마이데이터 표준

2. 알고리즘 ↔ 데이터 매핑

각 데이터·API가 07번 문서의 어떤 알고리즘에서 사용되는지 명시.

알고리즘	사용 데이터·API
② v1 권장걸음수	(계산만, 외부 데이터 없음)
③ v2 심박수 가중	⑪ HealthKit / ⑫ Health Connect
④ v3 백분위 보너스	(자체 사용자 DB)
⑤ v4 만성질환 가중	(사용자 입력)
⑥ BMR / ⑦ TDEE / ⑧ 7-step	⑪⑫ (걸음수)
권장 섭취량 룩업	① KDRIs
부족 영양소 진단 ㉔	① KDRIs (RDI/UL)
식단 변환 ⑩	② 식약처 API + ④ 농진청 + ⑥ AI Hub (Phase 3) + ⑨ Claude
영양제 OCR 파싱 ㉔	⑦ Cloud Vision + ⑨ Claude + ③ 식약처 건기식 DB
목적별 분석 ㉔	① KDRIs + ③ 식약처 (기능성 인정 원료)
식단 이미지 인식 (Phase 3)	⑥ AI Hub + ⑨ Claude (Vision)

3. 공공 영양 데이터

3.1 KDRIs (한국인 영양소 섭취기준)

핵심 정보

항목	내용
운영 기관	한국영양학회 + 보건복지부
공식 명칭	Dietary Reference Intakes for Koreans
최신 버전	KDRIs 2020 (2025년 개정 발표 예정)
URL	https://www.kns.or.kr (한국영양학회)
라이선스	공공저작물 자유이용
API 제공	❌ 없음 — PDF 보고서 형식
비용	무료

데이터 구성

영양소 카테고리	종류
에너지·거대영양소	열량, 탄수화물, 당류, 지방, 트랜스지방, 포화지방, 콜레스테롤, 단백질
식이섬유·수분·특수지방	식이섬유, 수분, 불포화지방, 아미노산
미네랄 7종	나트륨, 칼슘, 철, 칼륨, 인, 마그네슘, 아연
지용성 비타민 4종	비타민A, D, E, K
수용성 비타민 7종	비타민C, B1, B2, B3, B6, B12, 엽산

연령·성별별 분류: - 성별: 남 / 여 - 연령: 영유아 ~ 75세 이상 (12개 구간) - 임신부 / 수유부 별도

본 프로젝트 활용

07번 알고리즘 ㉔ (부족 영양소 진단) → KDRIs 록업이 필수
 07번 알고리즘 ㉔ (목적별 분석) → 비타민A·B군 등 권장량 인용
 07번 Ch.02 영양 기준 → 30종 영양소 기준값 그대로 사용

처리 절차

1. KDRIs 2020 PDF 다운로드 (한국영양학회 자료실)
2. 표 영역 OCR 또는 수동 전사
3. CSV/JSON 정형화 (스키마 예시 아래)
4. PostgreSQL 시드 데이터로 import

데이터 스키마 예시

```
{
  "version": "KDRIIs-2020",
  "nutrients": [
    {
      "code": "vitamin_c_mg",
      "name_ko": "비타민 C",
      "name_en": "Vitamin C",
      "unit": "mg",
      "values": [
        {"sex": "male", "age_min": 19, "age_max": 29, "rda": 100, "ul": 2000},
        {"sex": "female", "age_min": 19, "age_max": 29, "rda": 100, "ul": 2000},
        {"sex": "female", "age_pregnant": true, "rda": 110, "ul": 2000},
        {"sex": "female", "age_lactating": true, "rda": 140, "ul": 2000}
      ]
    }
  ]
}
```

주의사항

- ⚠️ 공식 API가 없으므로 PDF → CSV 디지털화 작업 필수 (Phase 0 산출물)
- ⚠️ 2025년 개정판 발표 시 즉시 갱신 정책 필요 (06번 문서 참조)
- ⚠️ 일부 영양소는 RDA가 아닌 AI(충분섭취량) 또는 EAR로만 제시됨

3.2 식약처 식품영양성분 Open API

핵심 정보

항목	내용
운영 기관	식품의약품안전처 / 공공데이터포털 운영
URL	https://www.data.go.kr/data/15127578
라이선스	공공데이터 (활용신청 후 이용)
인증	공공데이터포털 회원가입 → API 키 발급
비용	무료 (1일 호출량 제한 있음)
갱신 주기	분기 갱신

주요 필드

식품코드 / 식품명 / 분류 / 제조사
 1회 제공량 (g, ml)
 에너지(kcal), 탄수화물(g), 단백질(g), 지방(g)
 나트륨(mg), 콜레스테롤(mg)
 비타민 군 (A, B1, B2, C, ...)
 미네랄 (칼슘, 철, ...)

호출 예시

```
import httpx

API_KEY = os.environ["MFDS_API_KEY"]
BASE_URL = "http://openapi.foodsafetykorea.go.kr/api"

async def search_food(food_name: str, limit: int = 10):
    """식품명으로 영양 정보 검색"""
    url = f"{BASE_URL}/{API_KEY}/I2790/json/1/{limit}/DESC_KOR={food_name}"
    async with httpx.AsyncClient() as client:
        response = await client.get(url)
        data = response.json()
        return data["I2790"]["row"]

# 사용 예: 김치찌개 영양 정보
results = await search_food("김치찌개")
# [{"DESC_KOR": "김치찌개", "NUTR_CONT1": "65.4", ...}]
```

본 프로젝트 활용

알고리즘 ⑥ (식단 변환) → 핵심 데이터 소스
 - 텍스트 식단 → 영양소 변환 시 호출
 - Phase 2~3 모두 사용

사용 제약

- ⚠ 1일 1만 회 호출 제한 (기본) → Redis 캐싱으로 대응
- ⚠ 가공식품 위주, 자연식품 일부 누락 → 농진청 DB와 병합 권장
- ⚠ 한식·전통식품은 부분적으로만 등록 → 한국 음식 인식엔 부족

3.3 식약처 건강기능식품 원료 DB

핵심 정보

항목	내용
운영 기관	식품의약품안전처
URL	https://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/healthyfoodlife
라이선스	공공데이터
API 제공	△ 부분 (대부분은 웹 검색)
비용	무료

주요 데이터

- 기능성 인정 원료 (예: 루테인, 밀크씨슬, 코엔자임Q10, ...)
- 원료별 일일 섭취량 기준
- 인정된 기능성 표시 (예: “간 건강에 도움”, “눈 건강에 도움”)
- 주의사항 (예: 흡연자 루테인 주의)

본 프로젝트 활용

알고리즘 ㉔ (영양제 OCR 파싱) → 매칭 단계에서 사용
알고리즘 ㉔ (목적별 분석) → 기능성 인정 원료만 추천 가능
컴플라이언스 (10번 문서) → 약사법 위반 회피

처리 절차

1. 식약처 건강기능식품 원료 목록 수동 크롤링·정리
2. 원료별 권장량·기능성 매트릭스 CSV 작성
3. 알고리즘 ㉔에서 록업 테이블로 사용

3.4 농진청 국가표준식품성분표 (9개정판)

핵심 정보

항목	내용
운영 기관	농촌진흥청 국립농업과학원
URL	https://koreanfood.rda.go.kr / data.go.kr/data/15123901
라이선스	공공저작물 자유이용
현재 버전	9개정판 (2021)
비용	무료 (PDF + 데이터 파일)

데이터 구성

- 43개 영양소 (식약처 API보다 풍부)
- 한식·전통식품 특화 (예: 고들빼기 김치, 도라지정과)
- 약 3,000개 식품 (상시)

본 프로젝트 활용

식약처 API의 한식 부족 부분 보강

- 김치류, 장류, 떡, 한과 등
- Phase 3 식단 이미지 인식 시 한국 음식 카테고리 보강

주의사항

- ⚠️ 공공데이터포털 파일은 2021.12 갱신이 마지막 — 최신은 koreanfood.rda.go.kr 직접 확인
- ⚠️ API가 아닌 파일 다운로드 형식

3.5 식품안전나라 (검수용 웹 DB)

핵심 정보

항목	내용
운영 기관	식품의약품안전처
URL	https://www.foodsafetykorea.go.kr/fcdb
API 제공	❌ (웹 UI만)
비용	무료

본 프로젝트 활용

- 식약처 API 결과 검수용
- 신규 식품 등록 확인용
- 영양사 자문 시 공식 출처 인용

4. AI 학습용 데이터셋**4.1 AI Hub 음식 이미지 데이터셋****핵심 정보**

항목	내용
운영 기관	NIA(한국지능정보사회진흥원) AI Hub
URL	https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?dataSetSn=74
라이선스	공공저작물 + AI Hub 활용 동의
사용 신청	AI Hub 회원가입 → 활용 신청서 제출 → 승인 (3~5일)
비용	무료 (단, 학술·R&D 목적 명시)

데이터 구성

- 한국 음식 이미지 다수 (수십만 장)
- 카테고리별 분류 (한식·중식·일식·양식·분식·후식 등)
- 이미지 + 라벨 (식품명, 카테고리)
- 일부 데이터는 영양 정보 포함

본 프로젝트 활용

Phase 3 (식단 이미지 인식) — 핵심 데이터

- Fine-tuning용 또는 Vision API 보강용
- 한국 음식 정확도 향상

사용 제약

- ⚠️ 활용 신청 시 데이터 사용 목적·재배포 금지 동의 필수
- ⚠️ 학생 프로젝트는 학술 목적으로 신청 가능
- ⚠️ 발주처(레몬헬스케어)와 공유 시 별도 동의 필요할 수 있음
- ⚠️ 라벨 품질이 일정하지 않아 수동 검증 작업 필요

신청 절차 (Phase 0 체크리스트)

- ☐ AI Hub 회원가입
- ☐ 활용 신청서 작성 (목적: AI 헬스케어 R&D, 학술 프로젝트)
- ☐ 지도교수 또는 학과 확인서 첨부 (요구 시)
- ☐ 승인 대기 (3~5 영업일)
- ☐ 다운로드 후 무결성 검증 (체크섬)

5. 외부 API

5.1 Google Cloud Vision API (OCR — 주력)

핵심 정보

항목	내용
운영사	Google Cloud
URL	https://cloud.google.com/vision
공식 문서	https://cloud.google.com/vision/docs
라이선스	상용 API (사용량 과금)
비용	첫 1,000건/월 무료 → 이후 \$1.50 / 1,000건
인증	Google Cloud 계정 + Service Account JSON

사용 모드

모드	용도	본 프로젝트
TEXT_DETECTION	짧은 텍스트 (간판, 표지판)	✗
DOCUMENT_TEXT_DETECTION	문서·라벨 (영양제 라벨)	☑ 채택
LABEL_DETECTION	객체 인식	✗
OBJECT_LOCALIZATION	객체 위치	(선택) 영양제 영역 검출

호출 예시

```
from google.cloud import vision

client = vision.ImageAnnotatorClient()

with open("supplement.jpg", "rb") as image_file:
    content = image_file.read()

response = client.document_text_detection(
    image=vision.Image(content=content),
    image_context=vision.ImageContext(language_hints=["ko", "en"])
)

if response.error.message:
    raise Exception(response.error.message)

text = response.full_text_annotation.text
print(text)
```

본 프로젝트 활용

알고리즘 @ (영양제 OCR 파싱) — 1차 텍스트 추출

- Phase 2부터 핵심
- 응답 시간 800~1500ms
- 정확도 92~98% (영양제 라벨)

인증 절차 (Phase 0 체크리스트)

- ☐ Google Cloud 계정 생성
- ☐ 새 프로젝트 생성 ("lemon-healthcare-poc")
- ☐ Cloud Vision API 활성화
- ☐ Service Account 생성 → JSON 키 다운로드
- ☐ JSON 키를 .env에 등록 (절대 commit 금지)
- ☐ 첫 호출 테스트 → 1,000건 무료 티어 확인

사용 제약

- ⚠ Service Account JSON은 절대 git에 커밋 금지
- ⚠ 1회 호출 시 이미지 크기 ≤ 20MB
- ⚠ 무료 티어 1,000건/월 → 초과 시 자동 과금
- ⚠ Rate Limiting: 분당 1,800건 (충분)

5.2 Naver CLOVA OCR (백업)

핵심 정보

항목	내용
운영사	Naver Cloud
URL	https://www.ncloud.com/product/aiService/ocr
라이선스	상용 (사용량 과금)
한국어 강점	★ 한국어 인식 SOTA 수준
비용	일정 무료 + 종량제 (약 ₩30~50/건)

본 프로젝트 활용

폴백(Fallback) 전략:

- Cloud Vision 정확도 < 임계치일 때 자동 호출
- 한글 영양제 라벨에서 우위
- Adapter 패턴으로 호출 (06번 참조)

5.3 Anthropic Claude API (LLM — 주력)

핵심 정보

항목	내용
운영사	Anthropic
URL	https://docs.claude.com
모델	claude-sonnet-4-6 (균형) / claude-haiku-4-5 (빠름) / claude-opus-4-7 (최고 성능)
라이선스	상용 API
인증	Anthropic Console → API 키
결제	선불 크레딧

모델·가격 비교 (참고용)

모델	입력 가격	출력 가격	추천 사용처
claude-haiku-4-5	저렴	저렴	단순 파싱·캐싱 가능한 작업
claude-sonnet-4-6	중간	중간	★ 본 프로젝트 주력
claude-opus-4-7	비쌈	비쌈	의료자문위 검토 시연용

정확한 가격은 Anthropic 공식 문서 확인 권장

호출 예시 (Tool Use)

```
from anthropic import Anthropic

client = Anthropic()

response = client.messages.create(
    model="claude-sonnet-4-6",
    max_tokens=2048,
    tools=[{
        "name": "extract_supplement_facts",
        "description": "영양제 라벨에서 성분을 추출",
        "input_schema": {
            "type": "object",
            "properties": {
                "ingredients": {
                    "type": "array",
                    "items": {
                        "type": "object",
                        "properties": {
                            "name_ko": {"type": "string"},
                            "amount": {"type": "number"},
                            "unit": {"type": "string"}
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }],
    tool_choice={"type": "tool", "name": "extract_supplement_facts"},
    messages=[{
        "role": "user",
        "content": "OCR 결과: Vitamin C 1000mg, Vitamin D3 25mcg ..."
    }]
)
```

본 프로젝트 활용

알고리즘 ㉔ (영양제 OCR 파싱) — 텍스트 → JSON 구조화
알고리즘 ㉕ (식단 텍스트 파싱) — "김치찌개 1그릇" → 구조화
알고리즘 ㉖ (목적별 분석) — (선택) 자연어 권고 메시지 생성
Phase 3 식단 이미지 인식 — Vision 모드 활용 가능

인증 절차

- ☐ <https://console.anthropic.com> 가입
- ☐ API 키 발급 (.env에 저장)
- ☐ 결제 정보 등록 (또는 무료 크레딧 확인)
- ☐ 첫 호출 테스트
- ☐ 사용량 알림 임계치 설정 (\$X 도달 시 이메일)

사용 제약

- ⚠ API 키는 절대 git/모바일 앱에 커밋 금지 (백엔드만)
- ⚠ 한 번 호출당 최대 200K 토큰 입력 (영양제 라벨엔 충분)
- ⚠ Rate Limit는 등급별로 다름

5.4 OpenAI GPT API (백업 LLM)

핵심 정보

항목	내용
운영사	OpenAI
URL	https://platform.openai.com
모델	gpt-4o, gpt-4-turbo 등
라이선스	상용 API

본 프로젝트 활용

- 폴백 전략:
- Claude API 다운 시 자동 전환
 - Adapter 패턴으로 인터페이스 동일
 - 동일 프롬프트 재사용 가능

6. 모바일 헬스 데이터 SDK

6.1 Apple HealthKit (iOS)

핵심 정보

항목	내용
운영사	Apple
공식 문서	https://developer.apple.com/documentation/healthkit
라이선스	Apple Developer 프로그램 가입 (연 \$99)
Flutter 통합	health 패키지

사용 가능 데이터

카테고리	본 프로젝트 사용
걸음수	✓ 핵심 (v1~v4)
심박수	✓ v2 가중
활동에너지	✓ TDEE 보조
운동 시간	✓ 심박 유지시간
체중	✓ 7-step 입력
키	✓ BMI 입력
수면	△ 향후

권한 요청

```
import 'package:health/health.dart';

final health = Health();

// 권한 요청
final types = [
  HealthDataType.STEPS,
  HealthDataType.HEART_RATE,
  HealthDataType.ACTIVE_ENERGY_BURNED,
  HealthDataType.WEIGHT,
];

bool granted = await health.requestAuthorization(types);

// 데이터 읽기
final now = DateTime.now();
final data = await health.getHealthDataFromTypes(
  startTime: now.subtract(Duration(days: 7)),
  endTime: now,
  types: types,
);
```

Info.plist 설정 (필수)

```
<key>NSHealthShareUsageDescription</key>
<string>건강 데이터를 분석하여 맞춤 권고를 제공합니다</string>
<key>NSHealthUpdateUsageDescription</key>
<string>건강 데이터를 기록합니다</string>
```

사용 제약

- ⚠ 임의 데이터 추가 후 측정 중단 사례 보고 (디버깅 시 주의)
- ⚠ 백그라운드 실행은 별도 설정 (HKObserverQuery)
- ⚠ App Store 심사 시 **건강 데이터 사용 목적** 까다롭게 검토

6.2 Google Health Connect (Android)

핵심 정보

항목	내용
운영사	Google (Android)
공식 문서	https://developer.android.com/health-connect
라이선스	Android 개발 표준
요구사항	Android 13+ 권장 (이전 버전은 Health Connect 앱 별도 설치)

데이터 흐름



AndroidManifest.xml 설정

```

<queries>
  <package android:name="com.google.android.apps.healthdata" />
  <intent>
    <action android:name="androidx.health.ACTION_SHOW_PERMISSIONS_RATIONALE" />
  </intent>
</queries>

<uses-permission android:name="android.permission.health.READ_STEPS" />
<uses-permission android:name="android.permission.health.READ_HEART_RATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.health.READ_WEIGHT" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACTIVITY_RECOGNITION" />

```

사용 제약

- ⚠ Google Fit API는 2024.05 deprecated → **Health Connect만 사용**
- ⚠ 50+ 데이터 타입 지원하지만 일부는 OS 버전 제한
- ⚠ Play Store 심사 시 **건강 데이터 사용 목적** 검토 (3~5일 소요)

7. 향후 통합 가능성

7.1 LDB-E 마이데이터 (레몬헬스케어)

항목	내용
운영사	레몬헬스케어
현재 상태	본사 R&D, 본 프로젝트는 인터페이스만 설계
활용 가능 시점	Year 2~3
연결 가능 데이터	진료 기록, 처방, 검사 결과, 검진 이력

본 프로젝트 활용 (Phase 4 이후)

약-영양제 상호작용 검토 (페르소나 B의 핵심 가치)
 검진 기록 자동 통합 (필라이즈 대비 차별화)
 의료진과 데이터 공유

 **법규 측면:** HL7 FHIR KR Core 표준, 가명정보 처리, 환자 동의 — 상세는 [10번 문서](#)

7.2 보건복지부 건강정보 고속도로

항목	내용
운영 기관	보건복지부
공식 자료	https://kiri.or.kr/PDF/weeklytrend/20231016/trend20231016_11.pdf
활용 가능 시점	정책 시행 시 (2025+)

본 프로젝트는 마이데이터 표준에 맞게 설계되어 있으므로, 정책 시행 시 즉시 연동 가능.

8. 데이터 거버넌스

8.1 개인정보 분류

본 프로젝트가 다루는 데이터를 민감도별로 분류.

분류	데이터	보관 위치	암호화
민감정보 (의료)	만성질환, 복약, 검진 기록	DB 컬럼 단위 암호화	AES-256
일반 개인정보	이름, 나이, 성별, 키, 몸무게	DB	TLS 1.3 (전송)
측정 데이터	걸음수, 심박수, 활동에너지	TimescaleDB	TLS 1.3
익명 통계	그룹 백분위 계산용 (v3)	캐시	—

8.2 가명정보 처리

만성질환 같은 민감정보는 **가명 처리** 후 분석 활용: - 직접 식별자 (이름, 전화번호, 주민번호) 제거 - 간접 식별자 결합
위험 평가 - 가명정보 처리 가이드라인 (개인정보보호위원회 2022) 준수

8.3 데이터 보관·삭제 정책

데이터	보관 기간	사용자 요청 시
영양제·식단 사진	30일 (캐시)	즉시 삭제
사용자 프로필	회원 유지 동안	회원 탈퇴 시 즉시 삭제
측정 데이터 (걸음수 등)	5년 (트렌드 분석)	회원 탈퇴 시 즉시 삭제
OCR/LLM 호출 로그	90일 (디버깅)	익명화 후 보관
의료 정보 (만성질환)	회원 유지 동안	즉시 삭제 + 백업도 삭제

8.4 데이터 무결성·갱신 정책

데이터	갱신 빈도	책임
KDRIs	개정 발표 시 즉시	DD
식약처 식품영양성분 API	분기 자동 동기화	BE
식약처 건강기능식품 원료 DB	변경 알림 시 수동	DD
의료법·약사법 표현 가이드	변경 시 즉시	DD, 법무

🔍 **법규·표준 상세: 10. 컴플라이언스 체크리스트**

9. 비용 추정 통합

9.1 PoC 단계 (Phase 1~2, 첫 6주)

항목	사용량	단가	합계
Cloud Vision API	500건 (대부분 무료 티어)	\$1.5/1k	\$0
Claude API	2,000회 호출	sonnet	약 \$10~15
KDRIs / 식약처 / AI Hub	—	무료	\$0
Apple Developer	연 \$99 (학생 면제 가능)	—	\$0~99
Google Play Developer	1회 \$25	—	\$25
인프라 (NCP/AWS)	학생 크레딧	—	\$0
합계 (6주)			약 \$35~140

9.2 MVP 단계 (Phase 3~4, 베타 50명)

항목	월 사용량	월 비용
Cloud Vision API	1,500건	~\$0.75
Claude API	5,000회	\$15 ²⁵
인프라	1 vCPU 인스턴스	\$0 (크레딧)
합계		약 \$17~27/월

9.3 정식 출시 (1만 MAU, 참고)

월 비용은 약 \$550~1,450 (06번 문서 5.2 절 참조).

변경 이력

버전	날짜	변경 사항	작성자
v1.0	2026-05-03	초안 작성. 12종 데이터·API + 거버넌스 + 비용 통합	TBD

관련 문서

- [01. 프로젝트 개요](#)

- 06. 기술 스택
- 07. 핵심 알고리즘
- 08. 구현 계획
- 10. 컴플라이언스 체크리스트